# Software Requirements Specification

# (Спецификация требований к продукту)

Марьин Григорий

# 1. Introduction (Введение)

## 1.1 Purpose

Данный документ является спецификацией требований к разработке продукта, являющегося интернет-магазином Яндекс Ultima. В нем содержатся: общее описание продукта, функционал продукта, описание пользователей, влияющие факторы и зависимости, ограничения, набор технологий и средств для разработки интернет-магазина, функциональные требования интернет-магазина, требования к надежности, требования к производительности, ограничения разработки.

## 1.2 Scope (Область применения)

Задача проекта - расширить Яндекс Маркет, добавив раздел премиум товаров в интернет-магазине, который позволит пользователям приобретать премиальные товары онлайн от различных поставщиков и магазинов, а также покупать товары из-за рубежа.

**Целевая аудитория:**

- Мужчины и женщины среднего возраста с заработком выше среднего.

**Основные функции:**

- Просмотр каталога товаров с фильтром “ultima” .
- Поиск товаров.
- Приобретение товаров.
- Возможность просматривать эксклюзивные подборки товаров.
- Возможность оставлять и просматривать отзывы.
- Добавление товаров в корзину.
- Добавление товаров в “избранное”.
- Возможность поделиться товаром.
- Возможность купить в рассрочку.
- Возможность посмотреть похожие или подходящие товары.
- Возможность выбора варианта доставки.
- Возможность стать продавцом.

**Не входит в систему:**

- Работа систем доставки
- Финансовый учет
- Работа ПВЗ

## 1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

- Корзина - список товаров, планируемых к покупке
- “Избранное” - список понравившихся товаров
- ПВЗ - пункт выдачи заказов
- “Яндекс Сплит” - сервис, позволяющий оплачивать товары не сразу, а по частям (не является кредитом)
- Уценка - новый товар, стоимость которого снижена продавцом по причине наличия, повреждений товара в виде сколов, царапин, потёртостей и т.п., или бывший в употреблении товар.
- СБП - система быстрых платежей
- Юрлицо - юридическое лицо. Организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде
- Вишлист - список желаемого.
- ФЗ - федеральный закон
- СУБД - Система управления базами данных
- Алиса - это виртуальный помощник с элементами искусственного интеллекта от компании «Яндекс»

### 1.4 References (Ссылки)

Доставка | О сервисе Яндекс Маркет

Правила использования сервиса «Яндекс Маркет» | Правила использования сервиса «Яндекс Маркет»

https://www.consultant.ru/document

Игра на понижение: маркетплейс «Яндекса» сократил число покупателей | Forbes.ru

https://inclient.ru/yandex-stats

What Drives Luxury Shoppers to Make Premium Purchases

Психология в UX/UI дизайне: 10 принципов, повышающих вовлеченность и удержание / Хабр

## 2. Overall Description (Общее описание)

### 2.1 Product functions (Функционал продукта)

Сервис должен предоставлять пользователям возможность искать, просматривать и приобретать товары, предоставлять подробную информацию о товаре, должен предоставлять выбор варианта доставки.

1. Просмотр товаров:
    - пользователю должны предлагаться товары по его предпочтениям
    - пользователь должен иметь возможность просматривать подходящие товары к уже выбранным
    - Возможность посмотреть уценку
2. Приобретение товаров:
    - Возможность приобретения как моментально, так и из корзины
    - Возможность применить промокод
    - Возможность оформить “Яндекс Сплит”
3. Выбор варианта доставки:
    - Выбор или доставка в ПВЗ или по адресу
    - Выбор из-за рубежа или нет. Из-за рубежа могут заказывать лишь лица, старше 18 лет.

### 2.2 User characteristics (Описание пользователей)

Пользователи делятся на две группы: авторизованные и неавторизованные

Неавторизованные:

- Могут просматривать каталог товаров, пользоваться всеми функциями поиска и фильтров.
- Не могут добавить товар в корзину/избранное, купить товар

Авторизованные:

- Могут просматривать каталог товаров, пользоваться всеми функциями поиска и фильтров, добавить товар в корзину/избранное, купить товар. Возможность оформить доставку

### 2.3 Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

- Регистрация в сервисах Яндекса доступна с 14 лет, согласно Пользовательскому соглашению сервисов Яндекса
- Обязательно наличие аттестации от ФСТЭК, так как приложение использует и
- хранит персональные данные пользователей.
- Регистрация исключительно через “Яндекс Id”

### 2.4 Constraints (Ограничения)

- Интернет магазин должен соответствовать законам и требованиям к онлайн торговле.
- Для пользования приложением необходимо интернет подключение
- Возможны проблемы с подключения к сервисам из-за белых списков
- В случае отключения JavaScript в браузере, веб-приложение может работать некорректно.

## 3. Specific Requirements (Спецификация требований)

### 3.1 Functionality (Функциональные требования)

**<u>Авторизация:</u>**

3.1.1 Авторизация должна производиться исключительно через “Яндекс ID”.

3.1.2 Возможность получить полный доступ к профилю “Яндекс ID”

3.1.19 Если у пользователя нет “Яндекс ID”, система должна перенаправить его на страницу регистрации

**Выбор и покупка товара:**

3.1.3 Стартовая страница маркет-плейса должна показывать пользователю тематические подборки, подборки от известных актеров, инфлюенсеров, блогеров.

3.1.4 Приложение обязано предоставить возможность поиска товара по названию или серийному номеру при помощи поисковой строки.

3.1.22 В поисковой строке должна быть реализованы поисковые подсказки

3.1.5 Приложение должно предоставлять пользователю найти схожие товары.

3.1.6 Приложение обязано предоставлять возможность сортировки товаров по категориям.

3.1.7 Приложение обязано предоставлять возможность сортировки товаров по цене, рейтингу

3.1.8 Приложение обязано предоставлять доступ к списку “избранное” пользователя. В данном разделе должны отображаться все товары, помеченные “избранное”. В избранном должна быть возможность составить тематические списки, например вишлист. Также должны пользователю должны предлагаться товары, которые могли бы подойти ему, основываясь на том, что в избранном.

3.1.9 Приложение обязано предоставлять доступ к корзине пользователя. В корзине должны отображаться стоимость всех товаров, дату доставки, а также их характеристики и количество оставшихся товаров. Пользователь должен иметь возможность выбрать товары из корзины для дальнейшей покупки, а также должен иметь возможность перейти на страницу оформления заказа.

3.1.10 Приложение обязано иметь страницу оформления заказа. На ней пользователь должен иметь возможность выбрать: способ доставки (курьер или пвз), способ оплаты (банковская карта или СБП), формат оплаты (сразу или при получении).

3.1.11 Приложение обязано предоставлять пользователю выбор адреса доставки. Должна быть возможность выбрать адрес из списка сохраненных адресов, а также возможность добавить новый адрес. В случае выбора адреса должна предоставляться возможность выбора способа доставки: в ПВЗ или курьером.

3.1.12 Приложение обязано предоставлять доступ к списку заказов. В списке заказов должны отображаться актуальные заказы, а также должна быть возможность посмотреть завершенные заказы. У активного заказа должны отображаться: статус, детали доставки, трекинг, состав заказа, возможность отменить заказ.

3.1.19 Приложение должно иметь систему скидок и промокодов для пользователей.

3.2.20 Магазин обязан обеспечить передачу чека в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты. (Согласно Федеральному закону № 54-ФЗ )

3.2.21 Магазин должен иметь AI ассистента, который может помочь выбрать или подобрать товар. Общение с AI ассистентом должно быть реализовано через чат.

**<u>Дополнительные функции:</u>**

3.1.13 В приложении должна быть возможность поделиться ссылкой на товар.

3.1.14 В приложении должна быть предоставлена возможность пользователю оценить товар по шкале от 1 звезды до 5 звезд, а также написать отзыв на него.

3.1.15 В приложении должна быть возможность создать специальную ссылку, оформленную как намек на подарок.

3.1.16 В приложении должна быть возможность покупать товары как юрлицо.

3.1.17 В приложении должна быть возможность стать продавцом.

3.1.18 Через профиль “Яндкс Id” должна быть реализована функция обращения в поддержку или к продавцу.

| Номер требования | RICE оценка | Охват (ежедневно) | Влияние | Достоверность | Стабильность | Трудоемкость мин., человеко-часы | Трудоемкость макс., человеко-часы | Связанные риски |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | 28928,6 | 1500000 | 3 | 0,9 | Высокая | 120 | 160 | 1, 2,4, 5, 6, 7, 8 , 9 |
| 3.1.2 | 56250,0 | 1500000 | 1 | 0,9 | Высокая | 16 | 32 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 |
| 3.1.19 | 10000,0 | 100000 | 3 | 0,8 | Высокая | 16 | 32 | 1, 2,4, 5, 6, 7, 8 , 9 |
| 3.1.3 | 26718,8 | 1500000 | 3 | 0,95 | Высокая | 128 | 192 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 3.1.4 | 84375,0 | 1500000 | 3 | 0,9 | Высокая | 32 | 64 | 1, 2, 4, 5, 8 |
| 3.1.5 | 23437,5 | 1500000 | 1,5 | 0,75 | Средняя | 64 | 80 | 1, 2, 4, 5, 7, 8 |
| 3.1.6 | 70312,5 | 1500000 | 2,5 | 0,9 | Средняя | 32 | 64 | 1, 2, 4, 5, 7, 8 |
| 3.1.7 | 33750,0 | 1500000 | 2,5 | 0,9 | Средняя | 80 | 120 | 1, 2, 4, 5, 7, 8 |
| 3.1.8 | 10714,3 | 1000000 | 2 | 0,75 | Высокая | 120 | 160 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |
| 3.1.9 | 13719,5 | 1000000 | 3 | 0,75 | Высокая | 144 | 184 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |
| 3.1.10 | 15000,0 | 500000 | 3 | 0,8 | Высокая | 64 | 96 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 3.1.11 | 9090,9 | 500000 | 3 | 0,8 | Высокая | 120 | 144 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 3.1.12 | 50625,0 | 1500000 | 3 | 0,9 | Высокая | 64 | 96 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |
| 3.1.13 | 37500,0 | 500000 | 1,5 | 0,6 | Средняя | 8 | 16 | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 3.1.14 | 43750,0 | 750000 | 3 | 0,7 | Средняя | 32 | 40 | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 3.1.15 | 1388,9 | 200000 | 0,5 | 0,5 | Средняя | 32 | 40 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 3.1.16 | 1704,5 | 100000 | 3 | 0,5 | Высокая | 80 | 96 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 3.1.17 | 1071,4 | 100000 | 3 | 0,5 | Высокая | 120 | 160 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 3.1.18 | 19176,1 | 750000 | 3 | 0,75 | Высокая | 80 | 96 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 3.1.19 | 120000,0 | 1500000 | 2 | 0,8 | Средняя | 16 | 24 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 3.1.20 | 125000,0 | 500000 | 3 | 1 | Высокая | 8 | 16 | 1, 4, 5, 7, |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8, 9 |
| 3.1.21 | 3571,4 | 500000 | 1 | 0,8 | Высокая | 96 | 128 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 3.1.22 | 225000,0 | 1500000 | 2 | 0,9 | Высокая | 8 | 16 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |

**Риски**

| Номер | Риск | Тип | Вероятность (1-5) | Потери (1-5) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Недостаточная квалификация разработчиков | Ресурсный | 2 | 3 |
| 2 | Проигрыш конкуренту | Бизнес | 2 | 5 |
| 3 | Неудачные идеи | Бизнес | 2 | 3 |
| 4 | Сбой работы внешних API | Технический | 2 | 2 |
| 5 | Задержка выплат | Ресурсный | 1 | 3 |
| 6 | Смена партнеров | Политический | 2 | 3 |
| 7 | Нехватка экономических ресурсов | Ресурсный | 1 | 4 |
| 8 | Падение серверов | Технический | 2 | 4 |
| 9 | Изменение законов/требований/обязанностей | Форс-мажор | 2 | 4 |

## 3.2 Usability (Требования к удобству использования)

**Среднее время выполнения типовых задач:**

3.2.1 Время на то, чтобы пользователь, зашедший первый раз на сайт, смог найти товар по названию должно занимать до 15 секунд, для опытного пользователя и до 60 секунд для неопытного пользователя.

3.2.2 Время чтобы разобрать в фильтрах должно занимать до 60 секунд для опытного пользователя и до 120 секунд для неопытного.

3.2.3 Процесс покупки должен занимать до 5 минут

**Внешний вид и дизайн страниц:**

3.2.4 Интерфейс интернет-магазина должен быть в пастельных, теплых тонах с минимальным количеством рекламных баннеров и всплывающих окон.

3.2.5 Все кнопки, слайдеры, элементы управления должны иметь одинаковый стиль на всех страницах.

3.2.6 Верхняя часть сайта (“шапка”) должна содержать в себе поисковую строку, раздел “заказы”, “избранное”, “корзина”, кнопку для вызова AI помощника, кнопка для перехода в “Яндекс Id”.

3.2.7 Под шапкой должны располагаться категории для выбора товаров (“одежда”, “обувь”, “интерьер” и тп.).

3.2.9 Каталог товаров должен отображаться в виде карточек товара. На карточке должно быть фото товара, под ним цена товара, под ценой варианты оплаты через “Яндекс сплит”, ниже название товара, ниже оценка пользователей,ниже дата доставки.

**Навигация и поиск на сайте:**

3.2.8 На главной странице должна быть возможность перейти в 1 клик на карточку товара из подборки от инфлюенсеров, блогеров и актеров.

3.2.10 При поиске через поисковую строку должны показываться товары исключительно из списка ULTIMA, а также включаться фильтры, которые указаны в поисковой строке.

**Безопасность использования:**

3.2.11 При вводе некорректного адреса система должна показывать уведомление о том, что поле заполнено неверно.

### 3.3 Reliability (Требования к надежности)

3.3.1 Система должна быть доступна 99% времени. В год выделено 87,6 часов на устранение сбоев и неполадок системы.

3.3.2 Необходимы резервные копии всех важных данных.

3.3.3 Количество сбоев не должно превышать 4 сбоев в год. Это количество обосновано на анализе работы сервиса в период март 2025 - март 2026.

3.3.4 Среднее время между сбоями 2190 часов.

### 3.4 Performance (Требования к производительности)

3.4.1 Время отклика сайта на действие пользователя должно составлять 85-150 миллисекунд. Данное время основано на времени отклика схожего сайта.

3.4.2 Загрузка главной страницы должна быть не более 3 секунд, при стабильном интернет подключении

3.4.3 В день система должна справляться не менее чем с 345076 заказами в день.

3.4.4 Сервер должен иметь высокоскоростные диски, объемом не менее чем 1000 тб

3.4.5 Для частых запросов необходимо использовать систему кэширования.

3.4.6 Средняя загрузка процессора на серверах приложений не должна превышать 60% при штатной нагрузке.

### 3.5 Design Constraints (Ограничения разработки)

**<u>Языки программирования:</u>**

3.5.1 Java (Spring Framework), C++ - основные языки для серверной части.

3.5.2 Go для высоконагруженных микросервисов

3.5.3 Python для ML

3.5.4 React, TypeScript - web интерфейс

3.5.5 YDB, PostgreSQL - СУБД

3.5.6 Redis для кэширования

3.5.7 Kafka в качестве брокера сообщений для сервисов.

3.5.8 Основной подход к разработке - Scrum

### 3.6 Interfaces (Интерфейсы)

#### *3.6.1 User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)*

- Главная страница должна быть построена на эмоциях, которые получит пользователь после покупки вещи.
- На странице не должно быть много элементов. Чем меньше элементов на экране, тем выше доверие и ощущение «дороговизны».
- Продукты на главной странице должны быть сгруппированы в тройки
- Белый и черный цвета привычны для продуктов премиум-сегмента.
- Пастельные тона ассоциируются с мягкостью и уютом.

Интерфейс сервиса должен следовать принципу визуальной тишины. Белые и пастельные тона подчеркивают уровень магазина. Товары, расположенные по правилу трех воспринимаются и запоминаются лучше. Люди, покупающие премиум товары движутся эмоциями, желаниями и потребностью в самовыражении. Клиенту должны подбираться персональные подборки, чтобы показать его значимость.

Все анимации должны быть плавными, тягучими. Это будет отражать качество магазина и товаров в нем. Шрифт должен быть Yandex Sans. Исследования показывают, что шрифты без засечек, такие как Yandex Sans быстрее читаются, что важно при просмотре товаров.

Логотип без лишних графических элементов, должен транслировать “премиальность” магазина.

### *3.6.3 Software Interfaces (Программные интерфейсы) (API)*

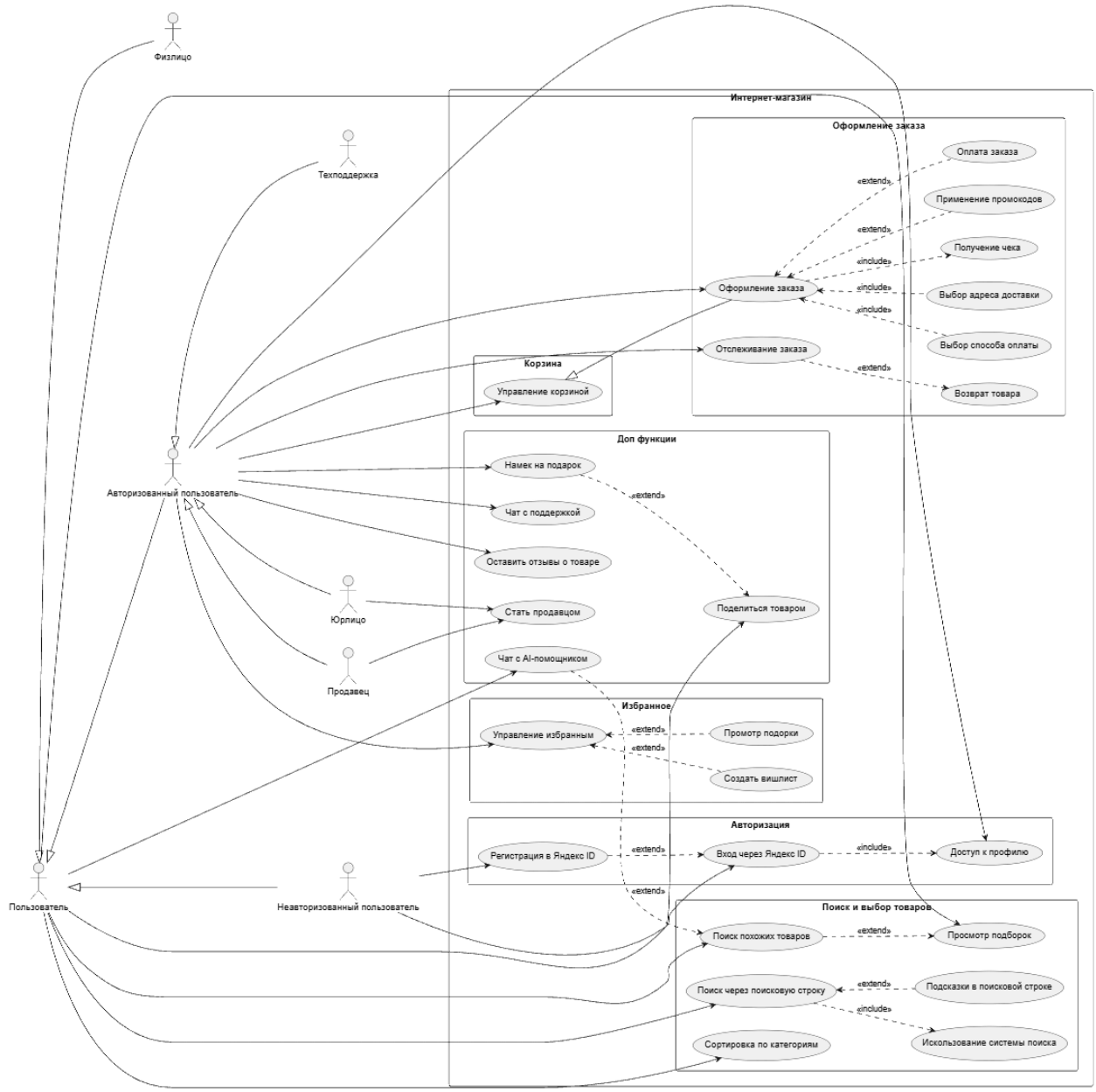
- Яндекс карты
- Яндекс ПЭЙ
- СПБ
- API Яндекс Маркета для продавцов
- Яндекс Доставка
- Алиса

## 3.7 Licensing Requirements (Требования к лицензированию)

ПО распространяется под проприетарной лицензией, что означает запрет на свободный доступ к исходному коду.

- Запрещается получение свободного доступа к исходному коду приложения, его модификация, декомпиляция, дизассемблирование и дешифровка с целью получения информации о реализации алгоритмов, используемых в системе.
- Устанавливается строгий запрет на коммерческое использование логотипов «Яндекс», «Яндекс Маркет» и суббренда «Ultima» без предварительного официального согласования с правообладателем.
- Все действия пользователя в системе, передаваемые в соответствии с настоящей лицензией, сохраняются и обрабатываются в строгом соответствии с «Политикой конфиденциальности» компании «Яндекс».

UML UseCase диаграмма



**Прецеденты использования**

| |
|---|
| Прецедент: Авторизация |
| ID: 1 |
| Краткое описание: Пользователь входит в систему, используя Яндекс ID |
| Главные актеры: Неавторизованные пользователь |
| Второстепенные актеры: нет. |
| Предусловия:<br>- Пользователь зашел на сайт Яндекс Ultima<br>- У пользователя уже есть аккаунт в Яндекс ID |
| Основной поток<br>1. Пользователь нажимает кнопку “Войти”<br>2. Перед пользователем всплывает окно для авторизации<br>3. Пользователь вводит номер телефона<br>4. Пользователь подтверждает вход через СМС<br>5. Пользователь возвращается на главную страницу со статусом авторизованный |

| |
|---|
| Прецедент: Оформление заказа |
| ID: 2 |
| Краткое описание: Пользователь выбирает параметры доставки и оплаты для товаров из корзины. |
| Главные актеры: Авторизованный пользователь. |
| Второстепенные актеры: нет. |
| Предусловия:<br>- В корзине пользователя находится хотя бы один товар.<br>- Пользователь авторизован в системе. |
| Основной поток<br>1. Пользователь переходит в раздел “Корзина”<br>2. Пользователь выбирает товары, которые хотел бы заказать<br>3. Пользователь нажимает на кнопку “Перейти к оформлению”<br>4. Пользователь выбирает способ доставки (Курьер или в ПВЗ)<br>5. Пользователь выбирает способ оплаты<br>6. Пользователь применяет промокод (если есть)<br>7. Пользователь оформляет заказ.<br>8. Пользователь получает чек на электронную почту, указанную в профиле |

| |
|---|
| Прецедент: Подбор товара с помощью AI-ассистента |
| ID: 3 |
| Краткое описание: Пользователь получает персонализированную рекомендацию товара через чат с ИИ. |
| Главные актеры: Авторизованный пользователь. |
| Второстепенные актеры: нет. |
| Предусловия:<br>- Пользователь находится на любой странице интернет-магазина. |
| Основной поток<br>1. Пользователь открывает окно чата с Алисой.<br>2. Пользователь вводит запрос<br>3. Алиса проводит анализ запроса и выдает список товаров, удовлетворяющих ему<br>4. Пользователь нажимает на карточку, предложенную Алисой |

| |
|---|
| Прецедент: Обращение в поддержку |
| ID: 4 |
| Краткое описание: Пользователь обращается в поддержку для решения какого-либо вопроса |
| Главные актеры: Авторизованный пользователь. |
| Второстепенные актеры: Техподдержка. |
| Предусловия:<br>- Пользователь авторизован |
| Основной поток<br>1. Пользователь нажимает на свой профиль и выбирает там “Чаты”<br>2. Пользователю открываются чаты.<br>3. Пользователь пишет свой вопрос в чат.<br>4. В диалог вступает Алиса, пытаясь помочь с выбором или поиском решения.<br>5. Если Алиса не может решить вопрос, запрос передается живому оператору поддержки или продавцу.<br>6. Сотрудник поддержки или продавец подтверждает получение обращения и предоставляет ответ в чате. |